Freie Schule Berlin-Mahlsdorf
Mathematik | Klasse 7

Rationale Zahlen und Rechengesetze

Name _____ Datum _____

1. Rechnen mit negativen Zahlen üben

a) $-8 + 13 =$ _____

b) $7 - 12 =$ _____

c) $-6 - 9 =$ _____

d) $5 - (-8) =$ _____

e) $(-4) \cdot 7 =$ _____

f) $(-6) \cdot (-3) =$ _____

g) $(-42) : 6 =$ _____

h) $(-56) : (-8) =$ _____

2 Zahlen vergleichen und ordnen

Setze $<$, $>$ oder = ein.

a) -7 _____ -3

b) $-0{,}5$ _____ 0

c) $-2{,}5$ _____ $-2{,}50$

d) Ordne aufsteigend: $1{,}5$; -3; 0; $-0{,}5$; 2; $-1{,}5$.

---

3 Rechnen mit Vorzeichen und Klammern

Achte beim Berechnen darauf, ob ein Minus zur Zahl oder zur Rechenoperation gehört.

a) $-14 + 9 =$ _____

b) $18 + (-25) =$ _____

c) $-11 - 7 =$ _____

d) $-9 - (-16) =$ _____

e) $6 + (-13) - (-5) =$ _____

f) $-8 - (-3) + (-6) =$ _____

g) $-2{,}5 + 4{,}8 =$ _____

h) $1{,}2 - 3{,}7 =$ _____

i) $-4{,}5 - (-1{,}5) =$ _____

j) $-0{,}75 + 0{,}25 =$ _____

Rechengesetze entdecken

4 Darf ich die Reihenfolge vertauschen

a) $(-7) + 12 =$ _____ $12 + (-7) =$ _____

b) $(-4) \cdot 6 =$ _____ $6 \cdot (-4) =$ _____

c) $8 - 3 =$ _____ $3 - 8 =$ _____

d) $12 : 3 =$ _____ $3 : 12 =$ _____

Bei welchen Rechenarten bleibt das Ergebnis gleich?

---

5 Darf ich anders zusammenfassen

a) $[(-8) + 3] + 7 =$ _____ $(-8) + (3 + 7) =$ _____

b) $[(-2) \cdot 5] \cdot 3 =$ _____ $(-2) \cdot (5 \cdot 3) =$ _____

c) $(12 - 5) - 2 =$ _____ $12 - (5 - 2) =$ _____

d) $(24 : 6) : 2 =$ _____ $24 : (6 : 2) =$ _____

Bei welchen Rechenarten darfst du nur die Klammern verändern?

---

6 Unsere Regeln festhalten

Kommutativgesetz (Vertauschungsgesetz): Bei Addition und Multiplikation darfst du die Reihenfolge der Zahlen vertauschen.

Ergänze: $a + b =$ _____ $a \cdot b =$ _____

Assoziativgesetz (Verbindungsgesetz): Bei einer reinen Summe oder einem reinen Produkt darfst du anders zusammenfassen.

Ergänze: $(a + b) + c =$ _____

Ergänze: $(a \cdot b) \cdot c =$ _____

Erkläre mithilfe von Aufgabe 4 oder 5, warum diese Regeln nicht allgemein für Subtraktion und Division gelten.

Geschickt und sicher rechnen

7 Rechengesetze benutzen

Ordne oder fasse so zusammen, dass du leicht im Kopf rechnen kannst.

a) $-17 + 28 + 17 + 12$

b) $36 + (-19) + (-36) + 9$

c) $-2{,}5 + 7{,}8 + 2{,}5 + 2{,}2$

d) $125 + (-48) + (-25) + 48$

e) $(-4) \cdot 17 \cdot 25$

f) $5 \cdot (-8) \cdot 20$

g) $(-2) \cdot (-25) \cdot 7 \cdot 2$

h) $0{,}5 \cdot (-6) \cdot 2$

8. Rechne geschickt.

a) $24 - 37 + 16 - 3$

b) $-15 - 28 + 15 + 8$

c) $6{,}5 - 9{,}2 + 3{,}5 + 9{,}2$

d) $80 - 46 - 20 + 6$

9 Punktrechnung vor Strichrechnung

Klammern werden immer zuerst gerechnet. Achte beim Berechnen darauf, ob ein Minus zur Zahl oder zur Rechenoperation gehört.

a) $-6 + 4 \cdot (-3)$

b) $[-6 + 4] \cdot (-3)$

c) $18 - (-2) \cdot 5$

d) $[18 - (-2)] \cdot 5$

e) $(-48) : 6 + 9$

f) $(-48) : (6 + 2)$

g) $7 - [-3 + 2 \cdot (-4)]$

h) $[-15 - (-9)] : (-3)$

Kontrollfrage

Warum ergeben 9a und 9b unterschiedliche Ergebnisse?

Erklären anwenden weiterdenken

10 Fehler finden und verbessern

Jede Rechnung enthält einen Fehler. Gib das richtige Ergebnis an und erkläre den Fehler.

a) $-12 + 7 = -19$

b) $9 - (-4) = 5$

c) $(-3) \cdot (-8) = -24$

d) $18 - 7 + 2 = 18 - (7 + 2) = 9$

e) $(-24) : (-6) = -4$

f) $30 - 18 + 8 = 30 + 18 - 8 = 40$

11 Rechnen in Situationen

a) Temperatur: Morgens sind es $-6\,°C$. Bis mittags steigt die Temperatur um $9\,°C$, bis abends sinkt sie um $7\,°C$. Wie warm ist es abends? Notiere eine Rechnung und einen Antwortsatz.

b) Spielpunkte: Du startest bei 0 Punkten. In vier Runden erhältst du nacheinander -15, $+24$, -9 und $+15$ Punkte. Berechne deinen Endstand möglichst geschickt. Zeige, welche Zahlen du zusammenfasst.

c) Konto: Ein Konto steht bei -18 €. Es werden 35 € eingezahlt und anschließend 22 € abgebucht. Wie lautet der neue Kontostand? Gib Rechnung und Antwort an.

12 Zusatzaufgaben für Entdecker

a) Verwende die Zahlen -8, -3, 3 und 8 jeweils genau einmal. Verwende nur + und Klammern.
Erreiche das Ergebnis 0 auf zwei unterschiedlich angeordneten Rechenwegen.

b) Setze in $8 - 3 - 2$ genau ein Klammerpaar so, dass einmal 3 und einmal 7 herauskommt.

c) Finde zwei verschiedene Zahlen, bei denen die vertauschte Division ausnahmsweise dasselbe Ergebnis ergibt. Keine der Zahlen darf 0 sein. Widerlegt dein Beispiel die Aussage, dass Division nicht allgemein kommutativ ist? Begründe.

d) Erfinde zwei Gegenbeispiele: eines gegen das Vertauschen bei der Subtraktion und eines gegen das Umklammern bei der Division.